2005 中国西部数学奥林匹克

第一天

1. 已知 $\alpha^{2005}+\beta^{2005}$ 可表示成以 $\alpha+\beta$、$\alpha\beta$ 为变元的二元多项式. 求这个多项式的系数之和. （朱华伟　供题）

2. 如图 1，过圆外一点 P 作圆的两条切线 PA、PB，A、B 为切点，再过点 P 作圆的一条割线分别交圆于 C、D 两点，过切点 B 作 PA 的平行线分别交直线 AC、AD 于 E、F. 求证：$BE=BF$.

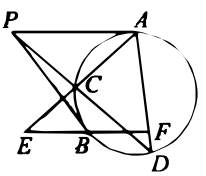


图 1

（冷岗松　供题）

3. 设 $S=\{1,2,\cdots,2005\}$. 若 S 中任意 n 个两两互质的数组成的集合中都至少有一个质数，试求 n 的最小值. （唐立华　供题）

4. 已知实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n(n>2)$ 满足

$$\left|\sum_{i=1}^{n}x_i\right|>1,\ |x_i|\leqslant 1\ (i=1,2,\cdots,n).$$

求证：存在正整数 k，使得

$$\left|\sum_{i=1}^{k}x_i-\sum_{i=k+1}^{n}x_i\right|\leqslant 1.$$ （冷岗松　供题）

第二天

5. 如图 2，$\odot O_1$、$\odot O_2$ 交于 A、B 两点. 过点 O_1 的直线 DC 交 $\odot O_1$ 于点 D 且切 $\odot O_2$ 于点 C，CA 切 $\odot O_1$ 于点 A，$\odot O_1$ 的弦 AE 与直线 DC 垂直. 过点 A 作 AF 垂直于 DE，F 为垂足. 求证：BD 平分线段 AF. （边红平　供题）

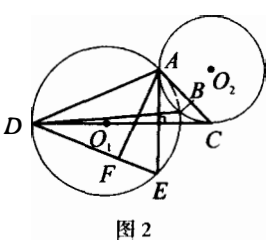


图 2

6. 在等腰 Rt $\triangle ABC$ 中，$CA=CB=1$，P 是 $\triangle ABC$ 边界上任意一点. 求 $PA\cdot PB\cdot PC$ 的最大值. （李伟固　供题）

7. 设正实数 a、b、c 满足 $a+b+c=1$. 证明：

$$10(a^3+b^3+c^3)-9(a^5+b^5+c^5)\geqslant 1.$$

（李胜宏　供题）

8. 设 n 个新生中，任意 3 个人中有 2 个人互相认识，任意 4 个人中有 2 个人互不认识. 试求 n 的最大值. （唐立华　供题）

参考答案

1. **解法 1**：在 $\alpha^k+\beta^k$ 的展开式中，令 $\alpha+\beta=1$，$\alpha\beta=1$，其所求系数之和为 $S_k=\alpha^k+\beta^k$. 由

$$(\alpha+\beta)(\alpha^{k-1}+\beta^{k-1})=(\alpha^k+\beta^k)+\alpha\beta(\alpha^{k-2}+\beta^{k-2}),$$

有　$S_k=S_{k-1}-S_{k-2}$.

从而，$S_k=(S_{k-2}-S_{k-3})-S_{k-2}=-S_{k-3}$.

同理，$S_{k-3}=-S_{k-6}$.

所以，$S_k=S_{k-6}$.

于是，数列 $\{S_k\}$ 是以 6 为周期的周期数列.

故 $S_{2005}=S_1=1$.

解法 2：在 $\alpha^k+\beta^k$ 的展开式中，令 $\alpha+\beta=1$，$\alpha\beta=1$，其所求系数之和为 $S_k=\alpha^k+\beta^k$. 则 α、β 是方程 $x^2-x+1=0$ 的根. 由此解得

$$\alpha=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3},\beta=\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}.$$

故 $\alpha^k+\beta^k$

$$=\left(\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)^k+\left(\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}\right)^k$$

$$=\left(\cos\frac{k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{3}\right)+\left(\cos\frac{k\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{k\pi}{3}\right)$$

$= 2\cos\frac{k\pi}{3}$.

取 $k = 2\,005$,得 $S_k = 1$.

2. 如图 3,联结 BC、BA、BD,则

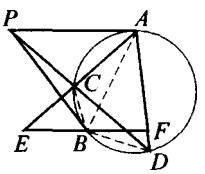


图 3

$\angle ABC = \angle PAC$

$= \angle E$.

故 $\triangle ABC \backsim \triangle AEB$.

从而,$\frac{BC}{BE} = \frac{AC}{AB}$,即

$$BE = \frac{AB \cdot BC}{AC}. \quad ①$$

又 $\angle ABF = \angle PAB = \angle ADB$,所以,

$\triangle ABF \backsim \triangle ADB$.

从而,$\frac{BF}{BD} = \frac{AB}{AD}$,即

$$BF = \frac{AB \cdot BD}{AD}. \quad ②$$

另一方面,又因为

$\triangle PBC \backsim \triangle PDB$,$\triangle PCA \backsim \triangle PAD$,

所以,$\frac{BC}{BD} = \frac{PC}{PB}$,$\frac{AC}{AD} = \frac{PC}{PA}$.

而 $PA = PB$,则

$$\frac{BC}{BD} = \frac{AC}{AD}. \quad ③$$

于是,$\frac{BC}{AC} = \frac{BD}{AD}$.

故由式①、②、③即知 $BE = BF$.

3. 首先有 $n \geqslant 16$.

事实上,取集合 $A_0 = \{1, 2^2, 3^2, 5^2, \cdots, 41^2, 43^2\}$,则 $A_0 \subseteq S$,$|A_0| = 15$,A_0 中任意两数互质,但其中无质数,这表明 $n \geqslant 16$.

其次证明:对任意 $A \subseteq S$,$n = |A| = 16$,A 中任意两数互质,则 A 中必有一个质数.

利用反证法.

假设 A 中无质数.记

$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_{16}\}$,$a_1 < a_2 < \cdots < a_{16}$.

分两种情况讨论.

(1)若 $1 \notin A$,则 $a_1, a_2, \cdots, a_{16}$ 均为合数.又因为 $(a_i, a_j) = 1 (1 \leqslant i < j \leqslant 16)$,所以,$a_i$ 与 a_j 的质因数两两不同.设 a_i 的最小质因数为 p_i,不妨设 $p_1 < p_2 < \cdots < p_{16}$,则

$a_1 \geqslant p_1^2 \geqslant 2^2$,$a_2 \geqslant p_2^2 \geqslant 3^2$,……,

$a_{15} \geqslant p_{15}^2 \geqslant 47^2 > 2\,005$,

矛盾.

(2)若 $1 \in A$,不妨设 $a_{16} = 1$,$a_1, a_2, \cdots, a_{15}$ 均为合数.同(1)所设,同理,有

$a_1 \geqslant p_1^2 \geqslant 2^2$,$a_2 \geqslant p_2^2 \geqslant 3^2$,……,

$a_{15} \geqslant p_{15}^2 \geqslant 47^2 > 2\,005$,

矛盾.

由(1)、(2)知,假设不成立.从而,A 中必有质数,即 $n = |A| = 16$ 时结论成立.

综上,所求 n 的最小值为 16.

4. 令 $g(0) = -\sum_{i=1}^{n} x_i$,

$g(k) = \sum_{i=1}^{k} x_i - \sum_{i=k+1}^{n} x_i \ (1 \leqslant k \leqslant n-1)$,

$g(n) = \sum_{i=1}^{n} x_i$,

则 $|g(1) - g(0)| = 2|x_1| \leqslant 2$,

$|g(k+1) - g(k)|$

$= 2|x_{k+1}| \leqslant 2, k = 1, 2, \cdots, n-2$,

$|g(n) - g(n-1)| = 2|x_n| \leqslant 2$.

所以,对任何 $0 \leqslant k \leqslant n-1$,均有

$$|g(k+1) - g(k)| \leqslant 2. \quad ①$$

假设结论不真,则由条件对任何 $0 \leqslant k \leqslant n$,均有

$$|g(k)| > 1. \quad ②$$

这时,若存在 $0 \leqslant i \leqslant n-1$,有 $g(i)g(i+1) < 0$,则不妨设 $g(i) > 0$,$g(i+1) < 0$.

此时,由式②知 $g(i) > 1$,$g(i+1) < -1$,故

$|g(i+1) - g(i)| > 2$,

与式①矛盾.于是,$g(0), g(1), \cdots, g(n)$ 同号,但 $g(0) + g(n) = 0$,矛盾.

故结论成立.

第二天

5. 如图 4,设 AE 交 DC 于点 H,AF 交 BD 于点 G,联结 AB、BC、BH、BE、CE、GH.

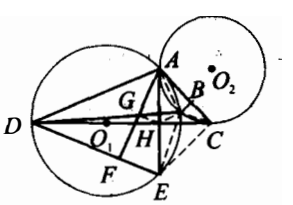


图 4

由对称性知边 CE 也是 $\odot O_1$ 的切线,H 为 AE 的中点.

因为 $\angle HCB = \angle BAC$,$\angle BAC = \angle BEH$,所以,

$\angle HCB = \angle HEB$.

则 H、B、C、E 四点共圆.

故 $\angle BHC=\angle BEC$.

又 $\angle BEC=\angle BDE$,则

$$\angle BHC=\angle BDE. \quad ①$$

由 $AF\perp DE$,得

$$\angle AGB=\frac{\pi}{2}-\angle BDE. \quad ②$$

由 $AE\perp DC$,得

$$\angle AHB=\frac{\pi}{2}-\angle BHC. \quad ③$$

由式①、②、③得 $\angle AGB=\angle AHB$.

故 A、G、H、B 四点共圆.

所以,$\angle AHG=\angle ABG=\angle AED$.

因此,$GH/\!/DE$.

而 H 为 AE 的中点,故 G 为 AF 的中点.

6.(1)如图 5,当 $P\in AC$ 时,有

$$PA\cdot PC\leqslant\frac{1}{4},PB\leqslant\sqrt{2}.$$

故 $PA\cdot PB\cdot PC\leqslant\frac{\sqrt{2}}{4}$,

其中等号不成立(因为两个等号不可能同时成立),

即 $PA\cdot PB\cdot PC<\frac{\sqrt{2}}{4}$.

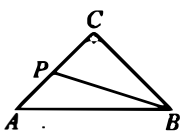


图 5

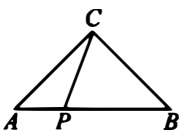


图 6

(2)如图 6,当 $P\in AB$ 时,设 $AP=x\in[0,\sqrt{2}]$,则

$$f(x)=PA^2\cdot PB^2\cdot PC^2$$

$$=x^2(\sqrt{2}-x)^2(1+x^2-\sqrt{2}x).$$

令 $t=x(\sqrt{2}-x)$,则

$$t\in\left[0,\frac{1}{2}\right],f(x)=g(t)=t^2(1-t).$$

注意到 $g'(t)=2t-3t^2=t(2-3t)$,所以,$g(t)$ 在 $\left[0,\frac{2}{3}\right]$ 上递增.则

$$f(x)\leqslant g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}.$$

故 $PA\cdot PB\cdot PC\leqslant\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

当且仅当 $t=\frac{1}{2}$,$x=\frac{\sqrt{2}}{2}$,即 P 为 AB 的中点时,等号成立.

7.因为 $\sum a^3=1-3\prod(a+b)$,

$$\sum a^5=1-5\prod(a+b)[\sum a^2+\sum ab],$$

故原不等式

$$\Leftrightarrow 10[1-3\prod(a+b)]-9[1-5\prod(a+b)\cdot(\sum a^2+\sum ab)]\geqslant 1$$

$$\Leftrightarrow 45\prod(a+b)(\sum a^2+\sum ab)\geqslant 30\prod(a+b)$$

$$\Leftrightarrow 3(\sum a^2+\sum ab)\geqslant 2=2(\sum a)^2$$

$$=2(\sum a^2+2\sum ab)$$

$$\Leftrightarrow\sum a^2\geqslant\sum ab.$$

而 $a^2+b^2\geqslant 2ab$,$b^2+c^2\geqslant 2bc$,$c^2+a^2\geqslant 2ac$,

故 $2\sum a^2\geqslant 2\sum ab$,即 $\sum a^2\geqslant\sum ab$.

从而,原不等式成立.

8.所求 n 的最大值为 8.

当 $n=8$ 时,如图 7 所示的例子满足要求,其中 $A_1,A_2,\cdots,A_8$ 表示 8 个学生,A_i 与 A_j 的连线表示 A_i 与 A_j 认识.

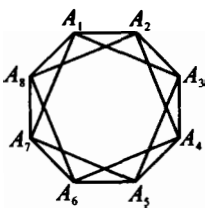


图 7

下设 n 个学生满足题设要求,证明 $n\leqslant 8$. 为此,先证明如下两种情况不可能出现.

(1)若某人 A 至少认识 6 个人,记为 $B_1,B_2,\cdots,B_6$,由拉姆赛定理,这 6 个人中或存在 3 个人互不相识,与已知任意 3 个人中有 2 个人互相认识矛盾;或存在 3 个人互相认识,这时,A 与这 3 个人共 4 个人两两互相认识,与已知矛盾.

(2)若某人 A 至多认识 $n-5$ 个人,则剩下至少 4 个人均与 A 互不相识,从而,这 4 个人两两相识,矛盾.

其次,当 $n\geqslant 10$ 时,(1)与(2)必有一种情况出现,故此时 n 不满足要求.

当 $n=9$ 时,要使(1)与(2)均不出现,则此时每个人恰好认识其他 5 个人. 于是,这 9 个人产生的朋友对(相互认识的对子)的数目为 $\frac{9\times 5}{2}\notin\mathbf{N}_+$,矛盾.

由上可知,满足要求的 $n\leqslant 8$.

综上,所求 n 的最大值为 8.

(朱华伟　提供)